AKTE 4 · ERMITTLUNG 4.2 · DS 8

Ordnung ins Archiv

Schlüssel beurteilen, Tabellen untersuchen, verlustfrei zerlegen

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

VEREINSHEIM

> ***FALL-EINSTIEG*** *Edda Lorenz: „Das Phantom kam durch, weil die Liste sich selbst widersprechen konnte. Wir bauen dem TuS ein Archiv, in dem das unmöglich ist." Dazu braucht jede Tabelle einen guten Primärschlüssel – und jede Information genau einen Platz.*

BEWEISSTÜCK 1 Schlüssel-Check

- **eindeutig** – für alle *möglichen* Daten, nicht nur für die gerade gespeicherten
- **nie NULL** – jeder Datensatz muss einen Schlüsselwert haben
- **minimal** – kein Attribut lässt sich weglassen, ohne dass die Eindeutigkeit verloren geht

Ausschnitt-Falle: Ein Datenausschnitt kann Eindeutigkeit nur **widerlegen**, nie beweisen. In den ersten acht Zeilen der Tabelle Mitglied sind alle Nachnamen verschieden – die Tabelle enthält aber zwei verschiedene Mitglieder namens Lukas Behrens (2011 und 1979).

Natürlich oder künstlich? Ein natürlicher Schlüssel stammt aus den Daten selbst (z. B. `Gruppe` = „Erwachsene" in Beitragsgruppe). Ist kein natürlicher Schlüssel sicher, vergibt man einen **künstlichen**: `MitgliedNr`.

Zusammengesetzt: Erst die Kombination ist eindeutig – z. B. (↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr) in Mitgliedschaft. Achtung bei **Mehrfachvorkommen**: Darf dasselbe Paar mehrmals vorkommen (Wiedereintritt), reicht die Kombination nicht mehr.

BEWEISSTÜCK 2 Eine zusammengelegte Tabelle untersuchen

Prüffrage: Hängt ein Nicht-Schlüssel-Attribut von einem anderen Nicht-Schlüssel-Attribut ab (oder nur von einem *Teil* eines zusammengesetzten Schlüssels)? Dann steht dieselbe Information mehrfach → Anomalien sind möglich.

`MitgliedBeitrag(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Beitragsgruppe, Monatsbeitrag)`

Hier hängt Monatsbeitrag von Beitragsgruppe ab: Jede Erwachsenen-Zeile wiederholt 14,00 € → Änderungsanomalie bei einer Beitragserhöhung; Einfügeanomalie für eine neue Beitragsgruppe ohne Mitglied.

`Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)`

Hier hängt das einzige Nicht-Schlüssel-Attribut nur vom Schlüssel ab. Jeder Beitrag steht genau einmal: **Keine Anomalie möglich.** Auch das ist eine Antwort, die man im Abitur begründen können muss.

BEWEISSTÜCK 3 Verlustfrei und redundanzfrei zerlegen (eA)

1. **Atomar machen** (eine Zeile je Mitglied und Abteilung, Vorname/Nachname) und **Schlüssel festlegen** (künstliche Nummern, wo kein natürlicher Schlüssel sicher ist).
2. **Abhängigkeiten suchen:** Telefon ← Trainer, Adresse ← Halle, Monatsbeitrag ← Beitragsgruppe, Trainer und Halle ← Abteilung, Seit ← Mitglied und Abteilung.
3. **Je Sachverhalt eine Tabelle** mit genau den Attributen, die von ihrem Schlüssel abhängen; **verbinden** über Fremdschlüssel (↑).

`Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Geburtsjahr, ↑Beitragsgruppe, Eintritt)` · `Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)`

`Abteilung(AbteilungNr, Name, ↑TrainerNr, ↑HalleNr)` · `Trainer(TrainerNr, Name, Telefon)`

`Halle(HalleNr, Name, Adresse)` · `Mitgliedschaft(↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr, Seit)`

Kontrolle: Der Verbund ergibt für Enno Thaden wieder die drei Zeilen 54–56 der Rohliste.

LÖSUNG

```
SELECT Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname, Abteilung.Name AS Abteilung,
Trainer.Name AS Trainer
FROM Mitglied, Mitgliedschaft, Abteilung, Trainer
WHERE Mitglied.MitgliedNr = Mitgliedschaft.MitgliedNr
  AND Mitgliedschaft.AbteilungNr = Abteilung.AbteilungNr
  AND Abteilung.TrainerNr = Trainer.TrainerNr
  AND Mitglied.Nachname = 'Thaden'
ORDER BY Abteilung.Name;
```

Vorname	Nachname	Abteilung	Trainer
Enno	Thaden	Fußball	Jens Meyer
Enno	Thaden	Handball	Sven Albers
Enno	Thaden	Tischtennis	Birte Haschke

BEWEISSTÜCK 4 Redundanzfreiheit begründen (eA) – Musterformulierung

„Das Schema ist **redundanzfrei**, weil in jeder Tabelle jedes Nicht-Schlüssel-Attribut nur vom (ganzen) Primärschlüssel dieser Tabelle abhängt – z. B. Telefon nur von TrainerNr, Monatsbeitrag nur von Gruppe. Deshalb steht jede Information genau einmal: Jens Meyers Telefonnummer einmal in Trainer. Die Zerlegung ist **verlustfrei**, weil die Tabellen über Fremdschlüssel verbunden sind und ihr Verbund jede Zeile der Rohliste wieder ergibt."

BEWEISSTÜCK 5 KÜR · nicht im Abitur: funktionale Abhängigkeit und Normalformen

Eine **funktionale Abhängigkeit** A → B bedeutet: Zu jedem Wert von A gehört genau ein Wert von B, z. B. `Beitragsgruppe → Monatsbeitrag`.

- **1. NF:** nur atomare Werte (die Rohliste mit „Fußball, Tennis" ist nicht in 1. NF).
- **2. NF:** 1. NF, und kein Nicht-Schlüssel-Attribut hängt nur von einem *Teil* eines zusammengesetzten Schlüssels ab.
- **3. NF:** 2. NF, und keine transitive Abhängigkeit: MitgliedNr → Beitragsgruppe → Monatsbeitrag ist verboten, deshalb eine eigene Tabelle Beitragsgruppe.

Im Abitur begründest du Redundanzfreiheit ohne diese Begriffe (Beweisstück 4).

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Der Vorstand will eine Tabelle `Trainer(Name, Telefon, Geburtsjahr)` anlegen. **Beurteile** die drei Schlüsselvorschläge **Name**, **Telefon** und **(Name, Geburtsjahr)** anhand der drei Kriterien und schlage einen besseren vor.

Name	Telefon	Geburtsjahr
Jens Meyer	0000-31415	1975
Birte Haschke	0000-27182	1990

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Name	Telefon	Geburtsjahr
Jens Meyer	0000-31415	1975
Ole Wittkamp	0000-16180	1968
Gesa Thiele	*NULL*	1959

LÖSUNG

Name: nicht geeignet – ein zweiter Trainer mit gleichem Namen ist jederzeit möglich (dass die vier Namen verschieden sind, beweist nichts). **Telefon:** nicht geeignet – kann NULL sein (Gesa Thiele), kann sich ändern und kann geteilt werden (z. B. Vereinstelefon). **(Name, Geburtsjahr):** sehr wahrscheinlich eindeutig, aber nicht garantiert; außerdem kann das Geburtsjahr unbekannt sein. **Besser:** künstlicher Schlüssel `TrainerNr` – eindeutig, nie NULL, minimal.

Typische Fehler:

- **P8** „Im Ausschnitt sind alle Namen verschieden, also eindeutig" – Ausschnitt-Falle.
- **P8** Nie-NULL-Kriterium bei Telefon übersehen.

2 ★★☆ PAPIER

Im Vereinsheim gibt es Kurse in verschiedenen Räumen. **Untersuche** die zusammengelegte Tabelle `KursRaum` auf Anomalien. Erläutere jede gefundene Anomalie an einem Datensatz.

KursNr	Kurs	Leitung	Raum	Etage
1	Rückenfit	Anke Rosendahl	Gymnastikraum	1. OG
2	Yoga am Abend	Hilke Abeling	Gymnastikraum	1. OG
3	Schach-Treff	Ulf Mammen	Clubraum	EG
4	Erste Hilfe	Anke Rosendahl	Clubraum	EG
5	Tanz für Kids	Jana Tebbe	Spiegelsaal	2. OG

LÖSUNG

Etage hängt vom Raum ab, nicht von der KursNr → die Angabe „Gymnastikraum liegt im 1. OG" steht zweimal (Kurse 1, 2), „Clubraum im EG" ebenfalls (3, 4). **Änderungsanomalie:** Zieht der Gymnastikraum ins EG um, müssen die Zeilen 1 und 2 geändert werden, sonst zwei Etagen für einen Raum. **Löschanomalie:** Wird Kurs 5 gestrichen, geht verloren, dass der Spiegelsaal im 2. OG liegt. **Einfügeanomalie:** Ein neuer Raum ohne Kurs kann nicht eingetragen werden (KursNr wäre NULL).

Leitung kommt zweimal vor (Anke Rosendahl), es hängen aber keine weiteren Angaben an ihr – dadurch entsteht hier keine Anomalie.

Typische Fehler:

- **P10** „Anke Rosendahl steht doppelt, also Redundanz" – ein mehrfach vorkommender Wert ist noch keine wiederholte Information.
- **P10** Anomalien nur benannt, ohne Kurs/Raum.

3 ★★☆ PAPIER

Begründe, warum in der Tabelle `Halle` des neuen Archivs keine Anomalie möglich ist. Gehe dabei auf Ändern, Löschen und Einfügen ein.

HalleNr	Name	Adresse
1	Sportplatz Weseraue	Auenweg 2
2	Halle am Mühlenfeld	Mühlenweg 12
3	Tennisanlage Lindenhof	Lindenallee 7
4	Turnhalle Schulzentrum	Schulweg 5
5	Bouleplatz Weseraue	Auenweg 4

LÖSUNG

Name und Adresse hängen nur vom Primärschlüssel HalleNr ab; keine Information steht mehrfach. **Ändern:** Eine neue Adresse wird in genau einer Zeile geändert. **Löschen:** Wird eine Halle gelöscht, verschwinden nur die Angaben zu dieser Halle – gewollt. **Einfügen:** Eine neue Halle (z. B. ein Bootshaus) kann ohne Abteilung oder Mitglied eingetragen werden.

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Typische Fehler:
◆ **P8** „Keine Adresse kommt doppelt vor" – mit den Daten statt mit den Abhängigkeiten argumentiert.
◆ **P10** Nur „die Tabelle ist klein" / „hat einen künstlichen Schlüssel" – keine Begründung.

Material zu Auftrag 4 (eA): Spielplan des Handballkreises (Ausschnitt)

SpielNr	Datum	Heimteam	HeimTrainer	Gastteam	GastTrainer	Halle	HallenAdresse
1	2026-10-03	TuS Weserstedt	Sven Albers	SV Deichkamp	Rune Bargmann	Halle am Mühlenfeld	Mühlenweg 12
2	2026-10-10	SV Deichkamp	Rune Bargmann	MTV Nordheide	Imke Siemers	Deichhalle	Deichstraße 20
3	2026-10-17	MTV Nordheide	Imke Siemers	TuS Weserstedt	Sven Albers	Heidehalle	Heideweg 3
4	2026-10-24	TuS Weserstedt	Sven Albers	MTV Nordheide	Imke Siemers	Turnhalle Schulzentrum	Schulweg 5

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

4 ★★★ PAPIER

(eA) Der Handballkreis führt den Spielplan in einer Tabelle. Jedes Team hat genau einen Trainer; in welcher Halle ein Spiel stattfindet, wird je Spiel festgelegt. **Zerlege** `Spielplan` verlustfrei in redundanzfreie Tabellen und notiere das Schema in Kurzschreibweise (Primärschlüssel unterstrichen, Fremdschlüssel mit ↑). **Begründe**, dass dein Schema redundanzfrei ist. Daten: siehe Spielplan oben.

LÖSUNG

`Team(Teamname, Trainer)`

`Halle(Hallenname, HallenAdresse)`

`Spiel(SpielNr, Datum, ↑Heimteam, ↑Gastteam, ↑Halle)`

Heimteam und Gastteam verweisen beide auf Team (zwei Rollen derselben Tabelle – Vorgriff auf DS 10), Halle auf Halle. Redundanzfrei: Trainer hängt nur vom Team ab, HallenAdresse nur von der Halle; im Spiel bleiben nur Angaben, die vom Spiel abhängen. Verlustfrei: Der Verbund über die drei Fremdschlüssel ergibt jede Zeile des Spielplans.

Auch richtig mit künstlichen Schlüsseln: Team(TeamNr, Name, Trainer), Halle(HalleNr, Name, Adresse), Spiel(SpielNr, Datum, ↑HeimTeamNr, ↑GastTeamNr, ↑HalleNr).

Typische Fehler:
◆ **P9** HeimTrainer/GastTrainer im Spiel gelassen – der Trainer eines Teams stünde in jedem Spiel erneut.
◆ **P7** Zwei Fremdschlüssel gleichen Namens (↑Team, ↑Team) – Rollen Heim/Gast unterscheiden.
◆ **P9** Halle dem Team zugeordnet – widerspricht der Vorgabe (TuS spielt in zwei Hallen).

5 ★★★ LAB

(eA) Löse das Zerlegungs-Puzzle A4-E2-06 und baue in der Schema-Werkbank das neue Archiv (A4-E2-07). Notiere die Rückmeldung, die dir am meisten geholfen hat, und warum.

LÖSUNG

Musterzerlegung siehe Beweisstück 3. Häufige Rückmeldungen: „TrainerTelefon hängt von Trainer ab, nicht vom Schlüssel (Abteilung)", „Mitgliedschaft fehlt – die Zuordnung Mitglied – Abteilung geht verloren".

Typische Fehler:
◆ **P9** Zerlegung ohne Mitgliedschaft: nicht verlustfrei.
◆ **P9** Monatsbeitrag in Mitglied gelassen: nicht redundanzfrei.

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs (Operator untersuchen / beurteilen, AFB II/III)

Ein Verein legt die Tabellen Abteilung und Halle zur Tabelle AbteilungHalle zusammen (Ausschnitt). Trainer und Hallen sind über ihren Namen eindeutig. **Untersuchen** Sie die Tabelle auf Anomalien und **beurteilen** Sie, ob AbteilungNr weiterhin als Primärschlüssel geeignet ist. [5 BE]

AbteilungNr	Abteilung	Trainer	Halle	HallenAdresse
1	Fußball	Jens Meyer	Sportplatz Weseraue	Auenweg 2
2	Tischtennis	Birte Haschke	Halle am Mühlenfeld	Mühlenweg 12
3	Tennis	Jens Meyer	Tennisanlage Lindenhof	Lindenallee 7
4	Judo	Ole Wittkamp	Halle am Mühlenfeld	Mühlenweg 12
5	Turnen	Anke Rosendahl	Turnhalle Schulzentrum	Schulweg 5
6	Handball	Sven Albers	Halle am Mühlenfeld	Mühlenweg 12
7	Boule	Gesa Thiele	Bouleplatz Weseraue	Auenweg 4

LÖSUNG

Untersuchen (3 BE): HallenAdresse hängt von Halle ab, nicht von AbteilungNr → „Halle am Mühlenfeld liegt im Mühlenweg 12" steht dreimal (Abteilungen 2, 4, 6). **Änderungsanomalie:** Eine neue Adresse muss in drei Zeilen geändert werden, sonst widersprüchlich. **Löschanomalie:** Wird Boule (7) aufgelöst, geht verloren, dass der Bouleplatz Weseraue im Auenweg 4 liegt (ebenso Tennis/Tennisanlage Lindenhof). **Einfügeanomalie:** Eine neue Halle ohne Abteilung kann nicht eingetragen werden. Trainer: Jens Meyer kommt zweimal vor, an ihm hängen hier aber keine weiteren Angaben – keine Anomalie.

Beurteilen (2 BE): AbteilungNr ist weiterhin eindeutig (jede Abteilung genau eine Zeile), nie NULL und minimal – als Primärschlüssel **geeignet**. Das Problem der Tabelle ist nicht der Schlüssel, sondern die Abhängigkeit Halle → HallenAdresse; Abhilfe: Halle als eigene Tabelle, in AbteilungHalle nur ↑HalleNr.

Typische Fehler:

- P8 „Schlüssel ungeeignet, weil Halle doppelt vorkommt" – Schlüssel und Redundanz verwechselt.
- P10 Anomalien bei Trainer behauptet (Jens Meyer doppelt), ohne abhängige Information.
- P10 Anomalie nur benannt, nicht an der Halle am Mühlenfeld erläutert.

SPUR IM LAB Ermittlung 4.2 „Ordnung ins Archiv"

Aufgaben: A4-E2-01 … 05 (gA/eA: Schlüssel, Ausschnitt-Falle, zusammengelegte Tabellen) · A4-E2-06 … 08 (eA: Zerlegen, Begründen) · danach **Verhör 4** (Musikschule) · **Werkzeug:** Zerlegungs-Puzzle, Schema-Werkbank
Cold Case im Lab: A4-E2-CC „KÜR – Normalformen-Check" (ohne Punkte, nicht im Abitur).

COLD CASE · OHNE PUNKTE KÜR (nicht im Abitur): Normalformen

Bestimme drei funktionale Abhängigkeiten der Rohliste `MitgliederlisteRoh` (`Mitglied, Geburtsjahr, Abteilungen, Trainer, TrainerTelefon, Beitragsgruppe, Monatsbeitrag, Halle, HallenAdresse, Eintritt`) und zeige an deiner Zerlegung, dass sie in 3. Normalform ist.

LÖSUNG

FAs (über die atomisierte Rohliste mit MitgliedNr): MitgliedNr → Vorname, Nachname, Geburtsjahr, Beitragsgruppe, Eintritt · Beitragsgruppe → Monatsbeitrag · Abteilung → Trainer, Halle · Trainer → TrainerTelefon · Halle → HallenAdresse · (MitgliedNr, Abteilung) → Seit. Keine FA: Trainer ↛ Abteilung (Jens Meyer leitet zwei), Halle ↛ Abteilung.

Rohliste: nicht 1. NF (Kommalisten). Atomisiert mit Schlüssel (MitgliedNr, Abteilung): nicht 2. NF (Vorname hängt nur von MitgliedNr ab). Zerlegung aus Beweisstück 3: atomar; in Mitgliedschaft hängt Seit vom ganzen Schlüssel ab (2. NF); in keiner Tabelle hängt ein Nicht-Schlüssel-Attribut von einem anderen ab (3. NF) – Monatsbeitrag steht nur noch in Beitragsgruppe.